

Report Settimanale di Progetto: Definizione del Sistema Ottico e Hardware per il Rilevamento di Spore

1. Visione Strategica e Sintesi delle Scelte Progettuali

La Settimana 3 ha segnato un punto di svolta decisivo nella definizione della fattibilità tecnica, imponendo un cambio di paradigma: la transizione da un approccio software-driven a una strategia **hardware-centrica**. I requisiti di sistema hanno dettato questo spostamento, basandosi sul principio ingegneristico fondamentale per cui l'intelligenza artificiale non può ricostruire informazioni che il sistema ottico non ha acquisito fisicamente.

L'affidabilità del sistema poggia sulla "**regola dei pixel**", derivata dalla necessità di avere un margine geometrico sufficiente per l'analisi morfologica (area, aspect ratio e stato di germinazione). Per garantire che una spora di 10 μm non sia un mero artefatto, il sistema deve garantire un diametro di acquisizione di almeno 15-30 pixel. Tale densità campionaria, ispirata ai criteri del teorema di Nyquist-Shannon per la fedeltà del segnale, è il prerequisito non negoziabile per innestare qualsiasi pipeline di classificazione affidabile.

2. Architettura Hardware e Vincoli di Interfaccia

L'architettura hardware è condizionata dai vincoli del **RevPi Core S**, un'unità industriale che, a differenza dei Raspberry Pi consumer, non dispone di connettore CSI. Questa limitazione è stata trasformata in un vantaggio strategico: l'adozione dello standard **USB con attacco C/CS-mount** permette di svincolarsi dall'ecosistema proprietario Raspberry Pi, abilitando l'uso di ottiche industriali standard e garantendo stabilità operativa in ambiente Linux.

L'integrazione di un **ESP32** è stata declassata da unità di calcolo (ritenuta inadatta per OpenCV)

3. Valutazione delle Soluzioni Ottiche e Calcoli di Risoluzione

La risoluzione micrometrica è il parametro critico che determina la capacità del sistema di discriminare la morfologia delle spore. Con un sensore IMX415 (pixel pitch di 1.45 μm), abbiamo analizzato due configurazioni ottiche principali:

Zoom Ottico Zongmai (0.7x - 5.6x)

Questa soluzione (costo ~67€) è stata validata come "**OTTIMA**" per la flessibilità operativa.

- **Risoluzione al massimo ingrandimento (5.6x):** $1.45\,\mu\text{m} / 5.6 = 0.26\,\mu\text{m/pixel}$.

- **Diametro Spora (10 μm):** ≈ 38 pixel. Supera la soglia critica di 32 pixel fissata per una segmentazione di alta qualità.
- **Area Occupata:** $A = \pi r^2 \approx 1133$ pixel. Questa densità di dati permette l'uso di **Region of Interest (ROI)** in OpenCV, ottimizzando i tempi di calcolo senza degradare la precisione.

Obiettivo da Microscopio 10x

Rappresenta lo standard di precisione per il rilevamento avanzato.

- **Specifiche:** 10x / 0.25 / 160 / 0.17.
- **Risoluzione al sensore:** Con ingrandimento 10x e pixel pitch 1.45 μm , la risoluzione è di **0.145 $\mu\text{m}/\text{pixel}$** , portando il diametro di una spora da 10 μm a circa **69 pixel**.
- **Vincoli Meccanici:** Apertura Numerica (NA) 0.25 e Working Distance (WD) estremamente ridotta (5-7 mm).

4. Progettazione Meccanica e Sistema di Messa a Fuoco

La stabilità meccanica è fondamentale per prevenire il *blur* cinetico e mantenere il piano focale. La progettazione del prototipo segue una gerarchia verticale rigorosa. Un punto critico chiarito in questa fase riguarda la specifica "160 mm" dell'obiettivo 10x: essa indica la **lunghezza del tubo ottico richiesta** per la corretta proiezione dell'immagine sul sensore, non la distanza di lavoro (WD), che rimane confinata a 5-7 mm dal campione.

Il percorso ottico implementato sarà:

1. **Camera USB:** Sensore IMX415 con adattatore CS-to-C (3€).
2. **Tubi di estensione:** Necessari per rispettare la lunghezza ottica di 160 mm.
3. **Adattatore RMS-C:** Per l'interfaccia meccanica dell'obiettivo.
4. **Obiettivo 10x:** Elemento terminale del blocco mobile.
5. **Campione:** Su vetrino fisso, illuminato dal basso tramite LED bianco (e diffusore opalino) per garantire uno sfondo uniforme e facilitare la segmentazione.

La regolazione del fuoco sarà affidata a una **slitta verticale sull'asse Z**, essenziale per la ripetibilità del posizionamento micrometrico.

5. Pipeline Software: OpenCV e Roadmap AI

La strategia software separa nettamente l'estrazione deterministica dei dati dalla classificazione probabilistica:

- **OpenCV (Core Engine):** Utilizzata per la segmentazione, l'estrazione dei contorni e il calcolo dei parametri geometrici (area, perimetro, aspect ratio). La pulizia del dato grezzo ottenuta grazie all'ottica rende questa fase estremamente robusta.

- **Roadmap AI (MobileNetV3 Small):** L'integrazione del machine learning avverrà tramite modelli convertiti in **TensorFlow Lite**. La **quantizzazione INT8** è un requisito mandatorio per massimizzare l'efficienza sull'architettura Broadcom del RevPi, riducendo la latenza di inferenza per la classificazione (germinata/non germinata).
- **Architettura dei Dati:** L'uso di **Docker** garantirà l'omogeneità tra l'ambiente di sviluppo e quello di produzione ("environment parity"), mentre **MQTT** sarà il protocollo di elezione per la telemetria leggera dei risultati.

6. Piano Operativo e Prossimi Step

Il focus della prossima settimana si sposterà dalla teoria alla validazione sperimentale delle ipotesi di risoluzione. La priorità assoluta è la calibrazione fisica del sistema per confermare il rapporto $\mu\text{m}/\text{pixel}$ calcolato.

Attività prioritarie:

1. **Realizzazione meccanica:** Assemblaggio del supporto Z-axis e integrazione dei tubi di estensione per il blocco 160 mm.
2. **Validazione Ottica:** Calibrazione tramite **vetrino micrometrico** e **microsfere da 10 μm** per verificare la risoluzione effettiva e la ripetibilità del fuoco.
3. **Benchmarking Pipeline:** Test di segmentazione OpenCV su campioni reali per validare la soglia di 38 pixel (Zongmai) e 69 pixel (10x).
4. **Setup Telemetria:** Implementazione del broker MQTT per la trasmissione dei dati di test.

Il sistema, pur basandosi su ottica tradizionale per garantire la massima affidabilità nel breve termine, rimane aperto a future integrazioni di microscopia lensless per una potenziale riduzione del fattore di forma nelle versioni successive.